Module_TIC

USER MANUAL



Notice d'utilisation

Table des matières

1. Présentation du Module TIC ..... - 3 -
1.1. Présentation générale ..... - 3 -
1.2. Câblage ..... - 4 -
1.3. Diagnostiques visuels ..... - 5 -
2. Types de configurations WIFI ..... - 6 -
3. Configuration du Module TIC ..... - 9 -
3.1. Connexion au Module TIC ..... - 9 -
3.2. Configuration du Module TIC ..... - 10 -
3.2.2. Mode Station WIFI (connexion sur un point d'accès de l'habitat) ..... - 11 -
3.2.3. Mode Point d'Accès WIFI ..... - 12 -
3.2.4 Configuration des ports de services ..... - 14 -
3.2.5 Configuration du compteur ..... - 15 -
3.2.6 Fin de la configuration ..... - 15 -
4. Exploitation du Module TIC au travers de son interface WEB ..... - 16 -
5. Lecture des données TIC par un système tiers ..... - 18 -
6. Migration du Module TIC vers Home Assistant ..... - 19 -
7. Mettre à jour le Module TIC ..... - 19 -
6. Dépannage ..... - 20 -

1. Présentation du Module TIC

1.1. Présentation générale

Le Module TIC (fig.1) est un équipement permettant un suivit de consommation électrique en temps réel par la lecture et la visualisation des données de Télé Informations Client (TIC) issues du compteur intelligent Linky sur le réseau TCP/IP au travers du réseau WIFI.



Figure 1 : Module TIC

Construit autour d'une puce WIFI, l'équipement est un objet connecté qui communique les informations de consommation électrique sur les réseaux informatiques; il dispose d'un :

- Serveur WEB, capable d'interagir avec tous types de terminaux (PC, Tablette, Smartphone, etc.) disposant d'un navigateur WEB.
- Serveur WebSocket, capable d'émettre les données de consommation en temps réel.

Ce dispositif permet une visualisation immédiate des données de consommation mais aussi l'interfaçage d'équipements électriques intelligents capables de réguler leurs puissances sur le réseau électrique en vue de garantir la non disjonction de l'installation par des phénomènes de surcharge.

1.2. Câblage

Le Module TIC doit être intégrer sur un rail DIN dans le tableau électrique.

Risque de gravesdommages matériels et de **blessures corporelles sérieuses** dus, par exemple , au feu ou à un choc électrique ayant pour origine une installation électrique incorrecte.

Seule une personne justifiant de connaissances de base dans les domaines suivants peut assurer une installation électrique sécurisée :

- raccordement aux réseaux d'installation
- raccordement de différents appareils électriques
- pose de câble

Seuls les professionnels compétents ayant été formés dans le domaine de la technologie de l'installation électrique possèdent, en général, ces compétences et cette expérience. Si ces conditions minimum ne sont pas remplies ou ignorées de quelque manière que ce soit, vous serez entièrement responsable en cas de dommages sur des biens ou sur des personnes.

Le Module TIC doit être câblé sur le bornier TIC (I1-I2) du compteur Linky Monophasé (fig.2) ou Triphasé (fig.3) par l'intermédiaire d'un câble en paire torsadée simple avec écran aluminium d'une section de 0,5 mm² et d'une longueur maximum de 500 mètres (**Pour plus d'informations, se référer à la note externe Enedis, au chapitre 5.1.2. Caractéristiques du bus de télé-information)** et doit être alimenté et protégé par un disjoncteur C2 sur l'installation 220 V CA, 50 Hz (fig.4) du tableau électrique.



Figure 2 : Bornier TIC sur compteur Monophasé



Figure 3 : Bornier TIC sur compteur Triphasé

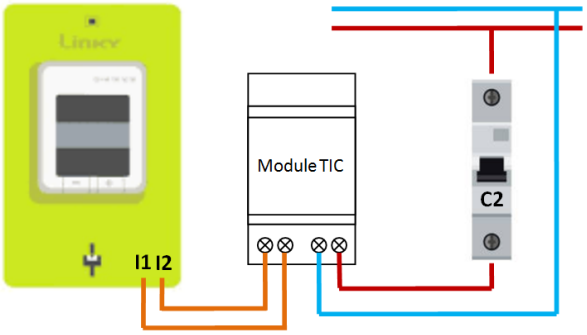


Figure 4 : Schéma de câblage du Module TIC

Tension nominale :	230V CA, 50 Hz
Puissance nominale :	< 160 mW
Bornes de raccordement :	Bornes à vis pour max 2 x 1,5², 0,5 Nm
Température ambiante:	-10 à 25 °C
Protection requise:	Disjoncteur 2 A
Protocole de communication:	802.11 b/g/n
Fréquence de fonctionnement:	80 - 160 MHz

1.3. Diagnostiques visuels

Le Module TIC (fig.5) comporte différents éléments de diagnostique:

- LED Status renseignantde l'étatde fonctionnement de l'équipement,
- Un bouton Reset, permettant une réinitialisation de l'équipement.

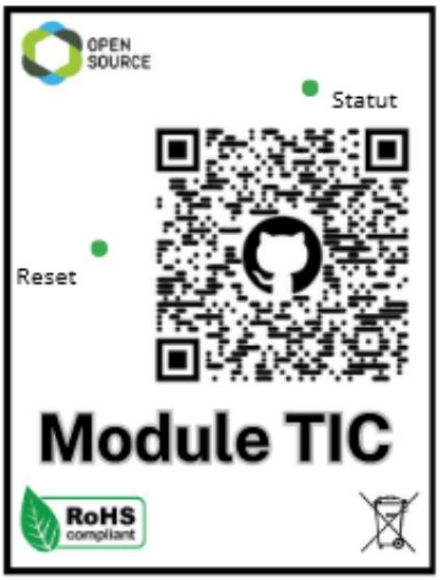


Figure 5 : Interface Module TIC

Etats de clignotement de la LED Status:

Type de clignotement	Etat
Rapide (5 Hz)	Module TIC en attente d'une configuration
Lent (1 Hz)	Module TIC en fonctionnement standard

Le bouton **Reset**doit être pressé pendant 2 secondes pour être effectif, et permettra un retour dans la configuration d'origine de l'équipement.

2. Types de configurations WIFI

Le choix du type de configuration est un paramètre crucial lors de l'installation de votre équipement;

Le Module TIC peut utiliser 2 modes de fonctionnement WIFI (Station ou Point d'accès) :

Le mode **station** (fig.6 & 7) est un mode où le Module TIC est connecté à un *hotspot* WIFI (Box Internet, répéteur WIFI, etc.) et permet un accès aux données TIC du compteur Linky au travers du réseau WIFI domestique.

Le mode **Point d'Accès** (fig.8)est un mode où le Module TIC est un *hotspot* WIFI pouvant accueillir les connexions des terminaux (stations) souhaitant accéder au données TIC du compteur Linky.

Dans la majorités des cas, le Module TIC devra être configuré en mode station et configuré pour être connecté sur un point d'accès WIFI de l'habitatdéjà disponible (BOX Internet, répéteur, etc.); illustré par la figure 6, le Module TIC est installé dans le tableau électriqueimplantédans la zone de couverture WIFI principale de la BOX Internet "SFR_20DA"mais aussi dans celle du WIFI étendue "PLUG_01". Son appairage est donc possible sur l'un ou l'autre en privilégiant le *hotspot* ayantla puissance maximale.

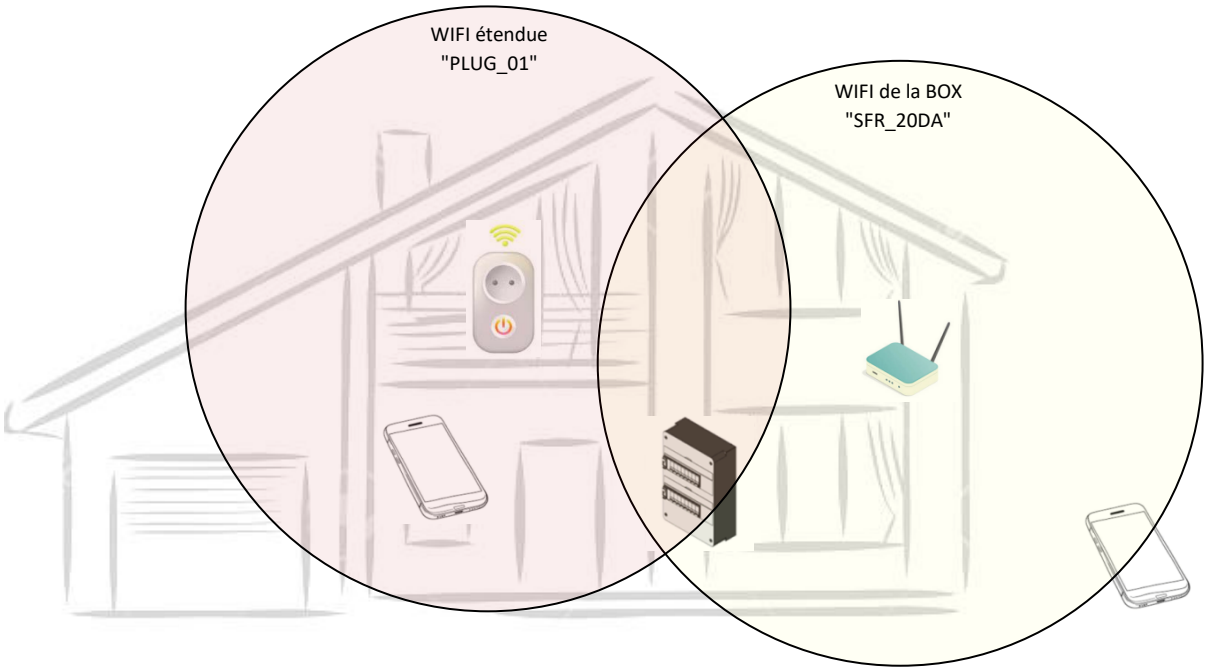


Figure 6 : Module TIC intégré en tableau électrique dans la couverture WIFI de la BOX Internet "SFR_20DF" & du WIFI étendue "PLUG_01"

En revanche, la configuration illustrée par la figure 7 montre un Module TIC positionné uniquement dans la zone de couverture de WIFI étendue "PLUG_01" et hors de porté de celle de la BOX Internet "SFR_20DF"; il sera donc nécessaire dans ce contexte d'appairer le Module TIC sur le WIFI étendue "PLUG_01".

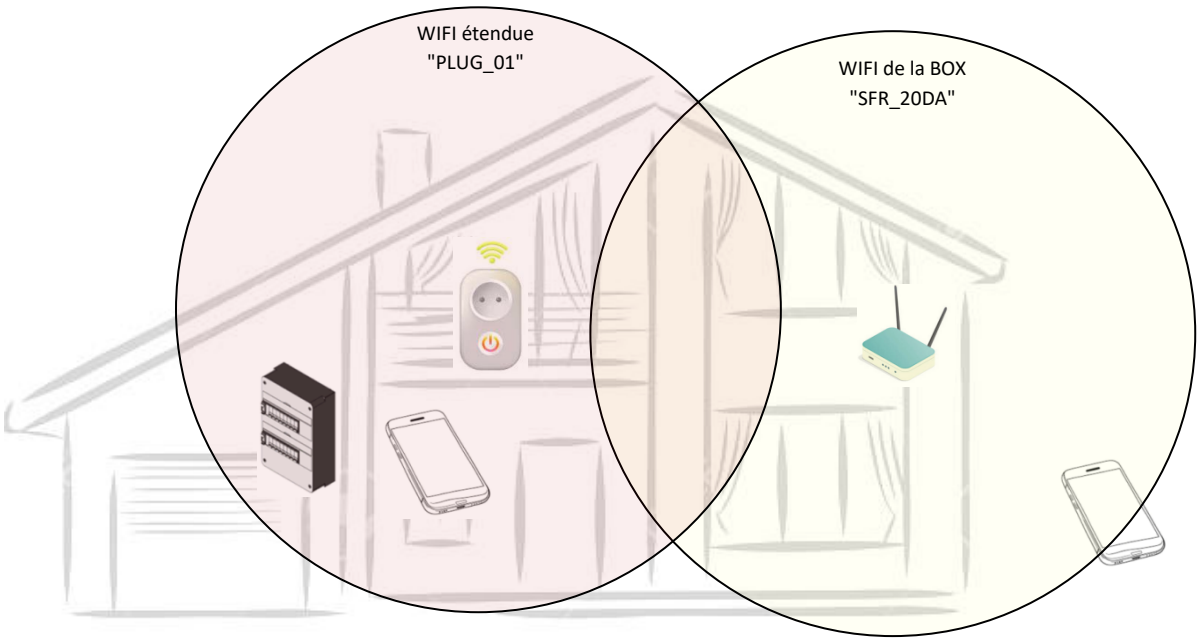


Figure 7 : Module TIC intégré en tableau électrique hors de la couverture WIFI de la BOX Internet "SFR_20DF"

Dans ces deux cas, le Module TIC est **connecté sur des point d'accès WIFI du domicile**en mode **station** et peut être consulté par l'intermédiaire de terminaux (Ordinateur, Smartphone, tablette, etc.) sur ce même réseau Local Area Network (LAN).

Le mode **point d'accès,moins couramment utilisé**, permet l'ouverture d'un *hotspot* WIFI par le Module TIC lui-même; illustrée par la figure 8, ce mode de fonctionnement **sans connexion à un point d'accès WIFI de l'habitat**permet l'installation d'un Module TIC :

- Dans une habitation sans BOX Internet ni point d'accès WIFI,
- Ou tout simplement dé-corrélé du réseau LAN.

Dans ce contexte, le terminal souhaitant consulter les données TIC devra établir une connexion WIFI avec le Module TIC et rester dans la zone de couverture WIFI du Module TIC.

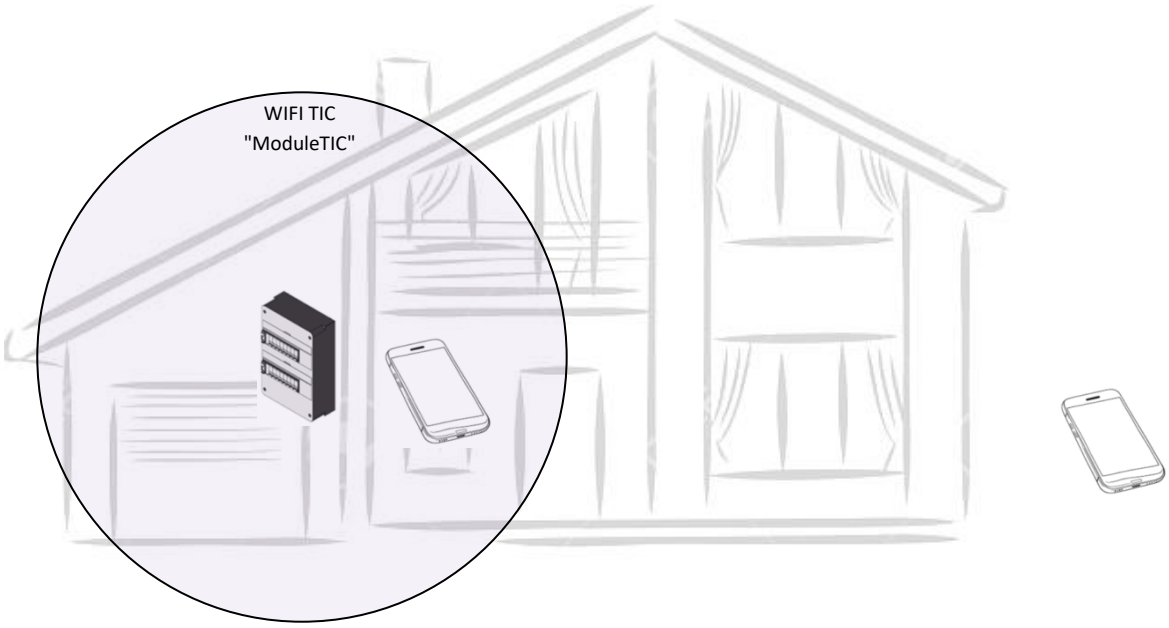


Figure 8 : Module TIC en mode point d'accès

Ce type de configuration est donc la moins appréciée, car elle ne bénéficie pas de la couverture réseau LAN disponible dans le domicile, et implique une procédure de **déconnexion du réseau LAN et reconnexion sur le Module TIC pour permettre de consulter les données TIC** (fig.9).

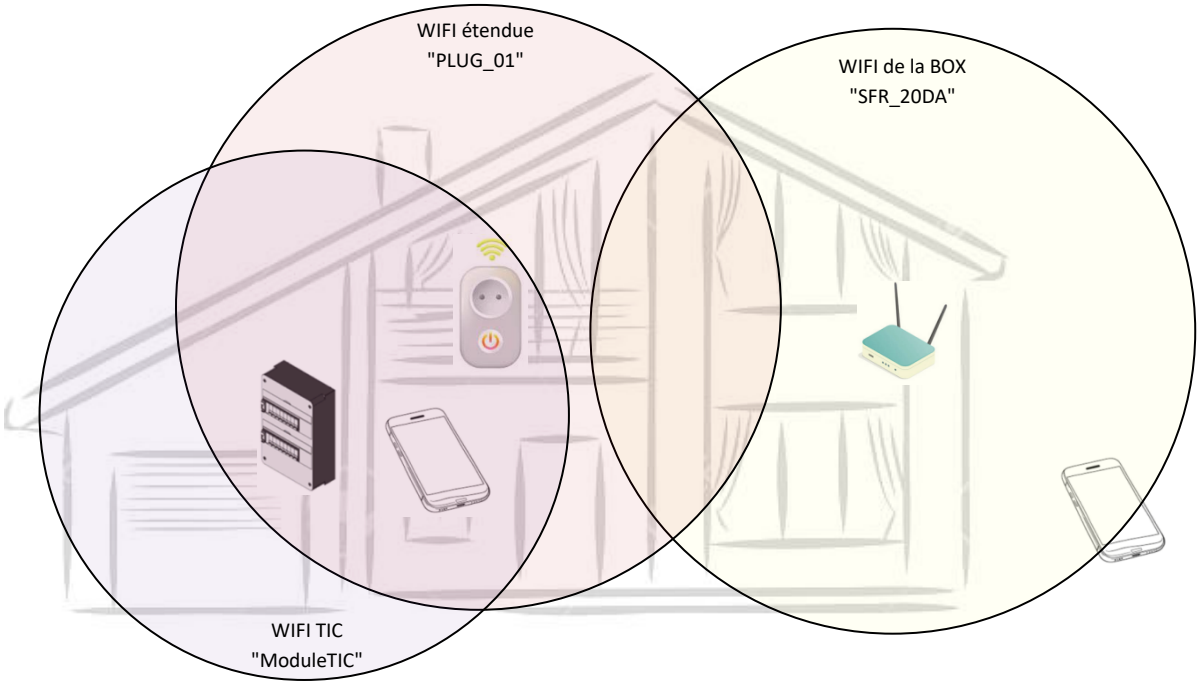


Figure 9 : Module TIC intégré en tableau en mode point d'accès avec un réseau LAN

3. Configuration du Module TIC

La configuration du Module TIC **doit respecter** les préconisations suivantes:

- Le Module TIC doit être sous tension (Clignotement rapide de la LED Status),
- La configuration doit être effectuer avec un terminal positionné dans la zone de couverture WIFI du Module TIC (fig.10) (35 mètres recommandés),
- En configuration **Station WIFI**(se référer au chapitre 2.), le Module TIC doit être dans la zone de couverture du point d'accès WIFI(BOX, routeur, etc.) (fig.10).

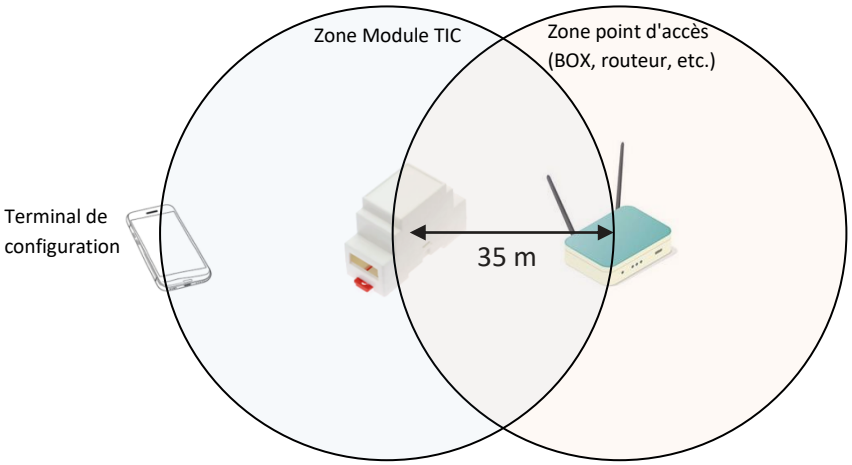
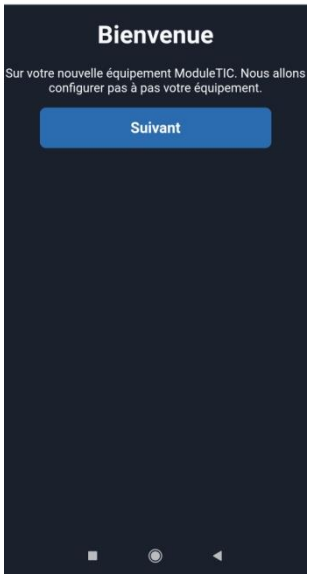
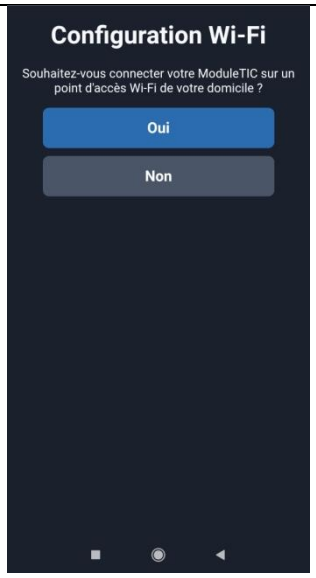


Figure 10 : Zone de couverture WIFI

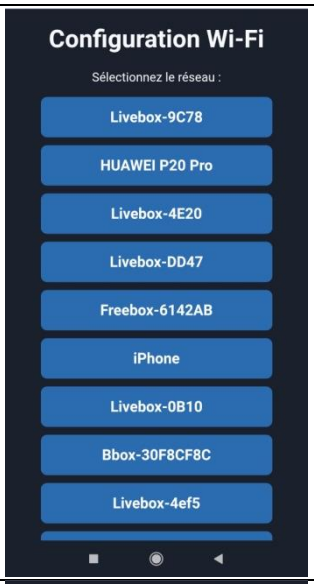
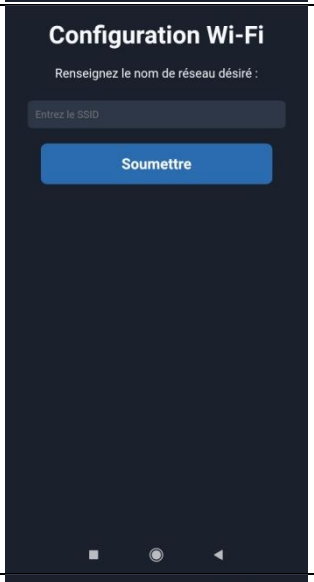
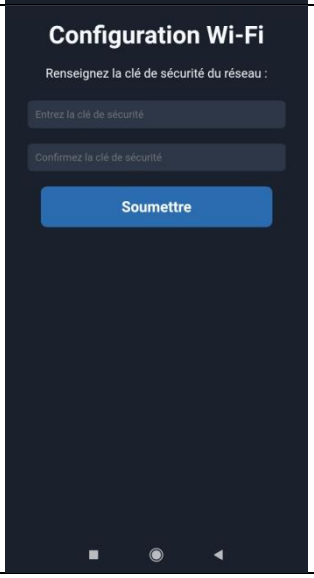
3.1. Connexion au Module TIC

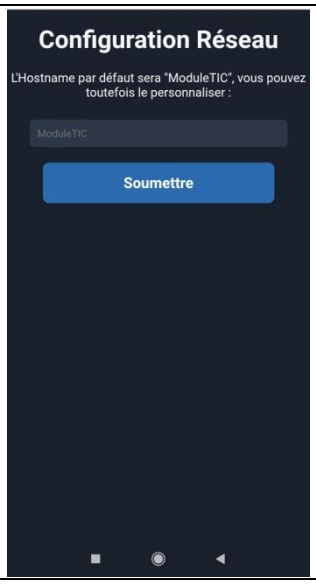
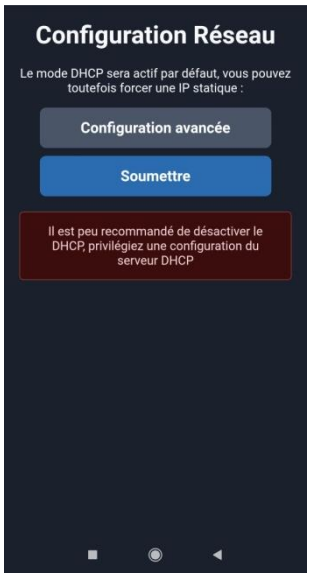
Etape	Interface	Remarques
1		**Se connecter** au WIFI du Module TIC en utilisant le QR-Code suivant: SCAN ME Ou, **effectuer** une connexion manuelle au WIFI du Module TIC: • Nom du réseau : **ModuleTIC** • Mot de passe : **ModuleTIC** • Chiffrement : **WPA / WPA2**

3.2. Configuration du Module TIC

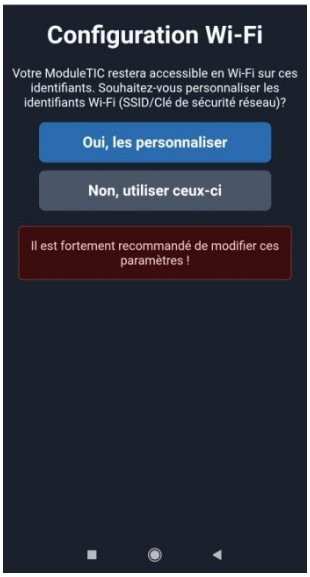
Etape	Interface	Remarques
2		**La connexion à la page de configuration est automatique,** néanmoins, vous pouvez y accéder en utilisant le QR-Code suivant : SCAN ME Ou par l'URL : • http://192.168.4.1 **Cliquer** sur le bouton **Suivant** (passer à l'étape 3)**.** **Si vous utiliser un Smartphone pour effectuer la configuration du Module TIC, assurez-vous que seul le WIFI est activé; veuillez désactiver les données mobile.**
3		**Configurer** le mode de fonctionnement souhaité en cliquant sur les boutons: • **Oui** (Mode **Station**) (passer à l'étape 4.1) • **Non** (Mode **Point d'Accès**) (passer à l'étape 5.1) **Le mode de fonctionnement est un élément crucial de la configuration du Module TIC, pour plus d'informations concernant les différents modes de fonctionnement WIFI, se référer aux chapitre 2. Types de configurations WIFI du Module TIC.**

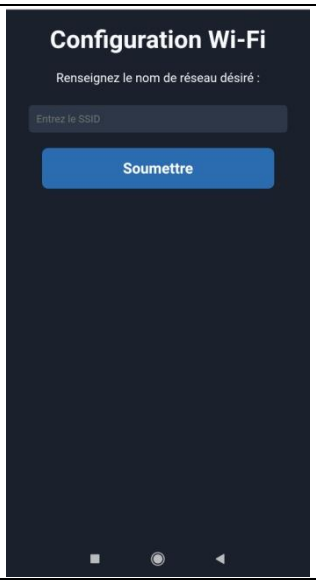
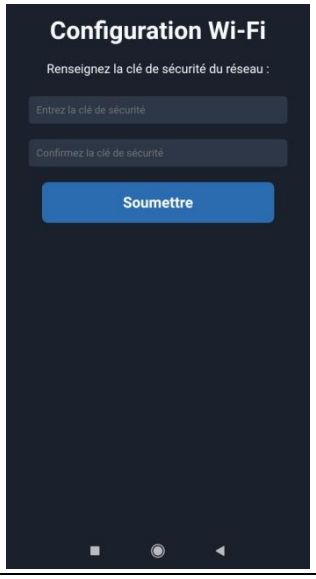
3.2.2. Mode Station WIFI (connexion sur un point d'accès de l'habitat)

4.1		**Sélectionner** le nom du réseau souhaité dans la liste des réseaux disponibles (passer à l'étape 4.3). **Si le réseau n'est pas visible dans la liste, cliquer sur le bouton Saisie manuelle, puis renseigner le nom du réseau (passer à l'étape 4.2).**
4.2		La **Saisie Manuelle** permet de renseigner le SSID du réseau qui est caché ou non présent dans la liste des réseaux disponibles. **Renseigner** le nom du réseau (SSID) souhaité puis **cliquer** sur le bouton **Soumettre**(passer à l'étape 4.3).
4.3		**Renseigner** la clé de sécurité du réseau associé puis **cliquer** sur le bouton **Soumettre** (passer à l'étape 4.4).

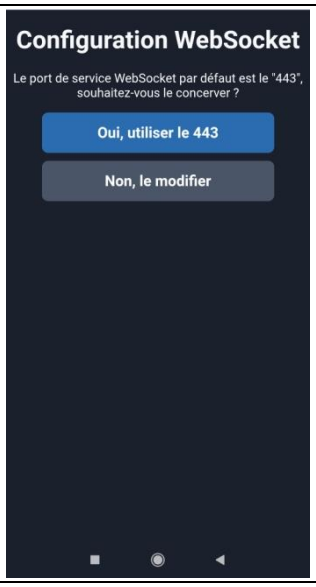
4.4		**Renseigner l'Hostname** si vous souhaitez le personnaliser puis cliquer sur le bouton **Soumettre**(passer à l'étape 4.5). Ou simplement **cliquer** sur le bouton **Soumettre** si vous souhaitez utiliser celui par défaut(passer à l'étape 4.5). Le nom d'hôte **Hostname** est un mécanisme permettant d'interroger l'équipement sur le réseau sans connaitre son adresse IP. La configuration par défaut de l'Hostname est "ModuleTIC".
4.5		**Cliquer** sur le bouton **Soumettre** si vous souhaitez utiliser une configuration DHCP (passer à l'étape 6). Ou **renseigner** les champs de configurations avancées: • Adresse IP, • Masque de sous réseau, • Passerelle. Puis **cliquer** sur le bouton **Soumettre** (passer à l'étape 6). **Il reste néanmoins conseillé d'utiliser la configuration du serveur DHCP de la station WIFI (Box internet, routeur, répéteur, etc.) pour une meilleure fiabilité sur le réseau.**

3.2.3. Mode Point d'Accès WIFI

Etape	Interface	Remarques
5.1		Le Module TIC est dans la configuration suivante: • Nom du réseau : **ModuleTIC** • Mot de passe : **ModuleTIC** • Chiffrement : **WPA / WPA2** **Cliquer** sur le bouton **Oui les personnaliser**, si vous souhaitez personnaliser ces paramètres (SSID / Mot de passe) (passer à l'étape 5.2). **Cliquer** sur le bouton **Non, utiliser ceux-ci**, si vous souhaitez garder cette configuration (passer à l'étape 6). **Veiller à bien mémoriser cette nouvelle configuration; un Reset est néanmoins possible à tout moment pour effectuer un retour en configuration d'origine.**

5.2		**Renseigner** le nom du réseau souhaité puis **cliquer** sur le bouton **Soumettre** (passer à l'étape 5.3). **Le réseau sera accessible lors du redémarrage du Module TIC.**
5.3		**Renseigner** la clé de sécurité souhaitée puis **cliquer** sur le bouton **Soumettre** (passer à l'étape 6). **Le réseau sera accessible lors du redémarrage du Module TIC.**

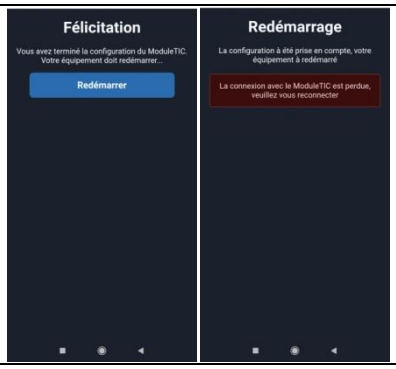
3.2.4 Configuration des ports de services

6		Le Module TIC utilise un serveur WEB par défaut sur le port 80 pour être consulté sur le réseau. Il est **possible <u>mais peu recommandé</u>** de modifier ce port de service. **Cliquer** sur le bouton : • **Oui, utiliser le 80** (pour garder le port par défaut), • **Non, le modifier** (pour le personnaliser). **Le changement du port de service WEB implique l'utilisation explicite de celui-ci à la connexion; le standard WEB utilise le 80, et permet une connexion directe via l'URL :** **http://ModuleTIC.local** **Un changement de port (exemple 93), implique l'utilisation de l'URL suivant :** **http://ModuleTIC.local:93**
7		Le Module TIC utilise un serveur WEB Socket par défaut sur le port 443 pour permettre l'exposition des données TIC sur le réseau. Il est **possible** de modifier ce port de service. **Cliquer** sur le bouton : • **Oui, utiliser le 443** (pour garder le port par défaut), • **Non, le modifier**(pour le personnaliser). **Le changement du port de service WEB Socket implique le renseignement de celui-ci sur les équipements souhaitant consulter les données TIC.**

3.2.5 Configuration du compteur

8		Le Module TIC est capable de lire les 2 types de modes exposés par les compteurs (Linky ou numérique). **Cliquer** sur le bouton : • **Historique**, • **Standard**. **Il est possible de vérifier sur le compteur Linky le mode utilisé, en navigant dans le menu 'Mode TIC' par l'appuis sur le bouton '+' du compteur**. **Le mode est lié au compteur, un mauvais choix aura pour conséquence une absence de donnée.**

3.2.6 Fin de la configuration

	La configuration du Module TIC est maintenant terminée. **Cliquer** sur le bouton **Redémarrer** pour que la configuration soit prise en compte, cette action à forcer un redémarrage de l'équipement et ainsi fait disparaitre le **point d'accès ModuleTIC** sur lequel vous étiez connecté. **Poursuivez** au chapitre suivant 4. Exploitation du Module TIC

4. Exploitation du Module TIC au travers de son interface WEB

La connexion au Module TIC diffère en fonction de la configuration WIFI effectuée précédemment. Dans **la majorité des cas**, en mode **station (connecté à un point d'accès WIFI du domicile)**, la connexion au Module TIC doit être effectuéede la manière suivante:

- **Connecter** votre terminal (PC, Smartphone, etc.) à votre réseau WIFI,
- **Ouvrir** un navigateur WEB (Chrome, Firefox, etc.),
- **Utiliser** les URLs suivantes:
  - http://192.168.x.xxx (Utilisation de l'IP du Module TIC)
  - http://ModuleTIC.local (Utilisation de l'Hostname du Module TIC)*

Dans **les cas plus particuliers** du mode **point d'accès (sans connexion à un point WIFI du domicile)**, la connexion au Module TIC doit être effectuée de la manière suivante:

- **Connecter** votre terminal (PC, Smartphone, etc.) à votre réseau WIFI du Module TIC,
- **Ouvrir** un navigateur WEB (Chrome, Firefox, etc.),
- **Utiliser** l'URL : http://192.168.4.1.



La page principale rassemble les données TIC temps réel issues du compteur Linky encapsulées par des étiquettes:

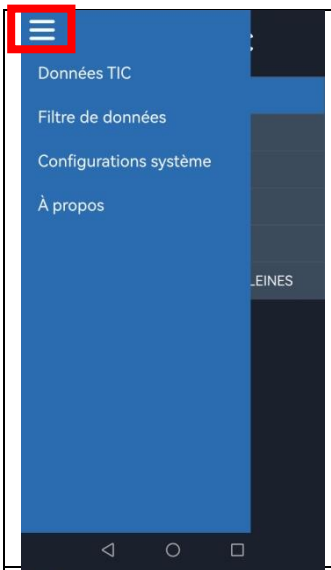
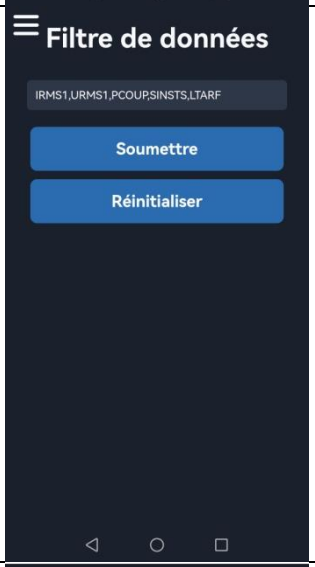
- ISOUSC : Intensité maximal du contrat
- IINST : Intensité absorbée
- PAPP : Puissance apparente
- ...

Les données sont affichées en brutes et encapsulées par l'intermédiaire d'étiquettes explicites.
Pour plus d'informations, se référer à la note externe Enedis, au chapitre 6.1.1. Compteurs monophasés ou 6.1.2. Compteurs triphasés.

L'utilisation de l'hostname utilise le protocole **mDNS (Multicast DNS)**, qui permet de résoudre les noms en *.local* sans serveur **DNS** dédié.
La gestion de ce protocole est très inégale et est intégré :

- A partir de Windows 10 version 1511 sur PC,
- A partir des versions 12/13 d'Android.

Si votre box internet ou votre routeur le permet, configurez une **réservation d'adresse IP (DHCP statique)** pour cet équipement et utilisez l'adresse IP directement, ou attribuez-lui un nom d'hôte local (exemple : http://ModuleTIC.home).

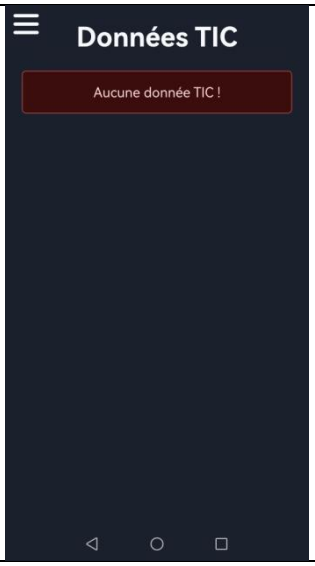
<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td>Un menu de navigation est présent en haut à gauche et permet d'accéder au différents onglets de navigation du Module TIC:
• Données TIC
• Filtre de données
• Configuration système</td>
</tr>
<tr>
<td> 
</td>
<td>L'onglet Filtre de données permet d'appliquer un filtre sur les données TIC présentées dans l'onglet Données TIC.
Les compteurs Linky étant très verbeux, le filtre permet l'affichage des données qui vous semble pertinentes. Son utilisation passe par la réalisation du filtre mentionnant les étiquettes séparées par des ',' par exemple :
IRMS1,PCOUP,LTARF
Le bouton Soumettre permet l'application du filtre.
Le bouton Réinitialiser permet la réinitialisation du filtre.

Le filtre admet une longueur de 128 caractères ',' incluent, et affiche les données dans l'ordre du filtre permettant une meilleure visualisation.</td>
</tr>
<tr>
<td> 
</td>
<td>La page de configuration système permet d'obtenir une visualisation complète de la configuration du Module TIC sur le réseau (IP, MAC, ports, etc.), de la version logiciel et du protocole utilisé (Historique ou Standard).

Le bouton Basculer le Thème permet de basculer entre :
• Thème sombre
• Thème clair

Le bouton Retour Usine permet une réinitialisation du Module TIC en configurations d'origines.

Le retour en configuration usine à le même effet qu'un appuis sur le bouton Reset, et impose une reconfiguration de l'équipement.</td>
</tr>
</table>



Une mauvaise connexion sur le bornier TIC Linky ou le choix du mode (Historique ou Standard) peut entraîner une perte de lecture des données, veillez à ce que le bornier TIC soit bien connecté au compteur Linky et que le mode configuré soit correct.

Il est possible de vérifier sur le compteur Linky le mode utilisé, en navigant dans le menu 'Mode TIC' par l'appuis sur le bouton '+' du compteur Linky.

5. Lecture des données TIC par un système tiers

Le Module TIC embarque un serveur WebSocket indépendant qui lui permet d'émettre les données de consommation du compteur au travers du réseau TCP/IP. Il est possible de lire ces données en utilisant tout mécanisme WebSocket Client à votre disposition; je mets néanmoins à disposition l'utilitaire **WebSocket-Client.exe** (fig. 11) disponible à l'URL suivant :

https://github.com/bastoon577-lang/websocket-client/releases

Cet utilitaire permet :

- D'afficher en temps réel les données issues du compteur,
- Filtrer les données utiles,
- Une sauvegarde des données en vue d'une exploitation temporelle ultérieure.

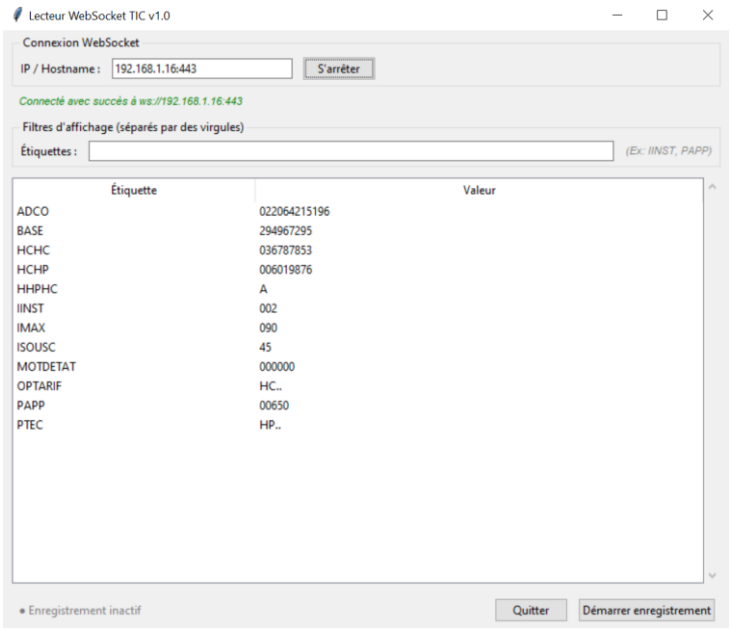


Figure 11 : Utilitaire WebSocket-Client.exe

Positionner l'adresse IP ou l'Hosname de votre Module TIC sur le réseau "ModuleTIC.local" puis clique sur **Lire**. Les données lues seront immédiatement accessibles dans la fenêtre inférieure.

Le filtre d'affichage peut être utilisé par l'écriture d'une (es) étiquette(s) séparé par une ',' (ex: IINST, PAPP).

Le bouton **Démarrer l'enregistrement** vous permet d'effectuer un enregistrement des données; celles-ci seront enregistrées toutes les secondes, et vous permettra de générer un fichier **.csv** pouvant être exploité par **Excel** ou tout autre tableur.

6. Migration du Module TIC vers Home Assistant

Le Module TIC peut être rendu compatible pour fonctionner avec l'environnement Home Assistant, un logiciel gratuit et open-source qui centralise et automatise tous les appareils connectés de la maison sur une seule interface. Vous trouverez la procédure de migration à l'URL suivante :

https://github.com/bastoon577-lang/Module_TIC/wiki/Compatibilité-Home-Assistant

7. Mettre à jour le Module TIC

Vous trouverez les différentes versions logicielles à l'adresse des **Releases** suivante :

https://github.com/bastoon577-lang/Module_TIC/releases

Pourquoi mettre à jour mon équipement:

- Intégration de nouvelles fonctionnalités,
- Correction de bugs.

La version logicielle de votre Module TIC est visible dans **Configuration système** à l'information **Logiciel** (fig.12).

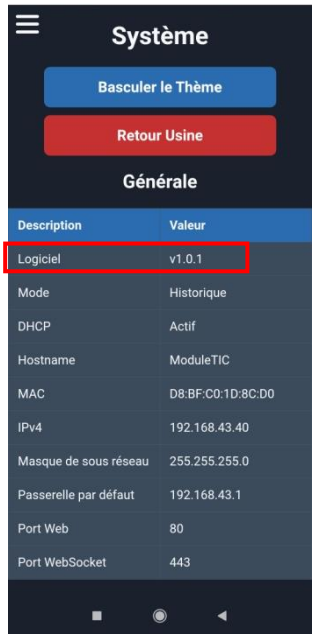


Figure 12 : Version logicielle

La procédure de mise à jour de l'équipement est la suivante:

1. Télécharger l'outil **OTA_Update.exe**à partir de l'URL suivante:
   https://github.com/bastoon577-lang/OTA_Updater/releases
2. Télécharger le firmware **Module_TIC_vx.bin** à partir de l'adresses des **Releases**,
3. Ouvrir le logiciel **OTA_Updater.exe** (fig.13) puis:
   a. Positionner le firmware **Module_TIC_vx.bin** dans le champs fichier,
   b. Positionner l'adresse IP ou l'Hostname dans le champs**IP/Hostname**,
   c. Cliquer sur le bouton **Mettre à jour**.

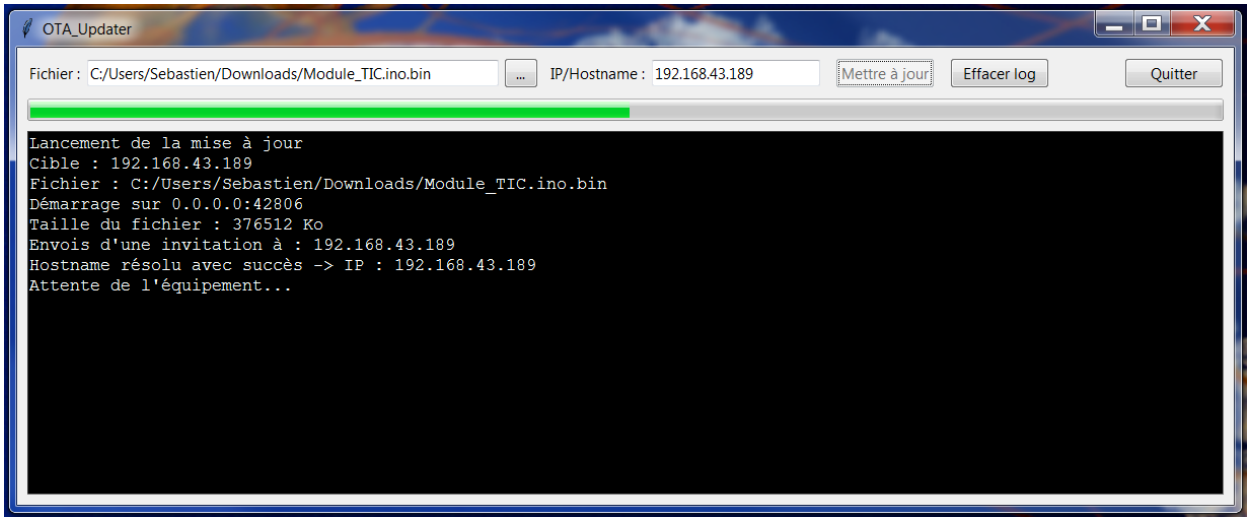


Figure 13 : Mise à jour du **Module_TIC_vx.bin** par **OTA_Updater.exe**

Le **Pare Feu Windows** peut fortement altérer l'utilitaire de mise à jour **OTA_Updater,** il est recommandé de désactiver temporairement le **Pare Feu Windows**, pour effectuer la mise à jour.

6. Dépannage

Problème	Cause possible	Solution possible
La LED status ne clignote pas	Le Module TIC n'est pas alimenté Le Module TIC est HS La LED est HS	Alimenter le Module TIC Remplacer le Module TIC Remplacer le Module TIC
La LED status clignote rapidement malgré une configuration	La configuration n'a pas été prise en compte	Recommencer la configuration
Le message "Aucune donnée TIC !"	La connexion entre le Module TIC et le compteur est mauvaise Le mode choisit est le mauvais	Vérifier le connexion Changer de mode